

Bd. 18 - Rationale Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Konstruktion der rationalen Zahlen	3
2.1	Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata	3
2.2	Bruchpaare	7
2.3	Quotient und Bruchklassen	9
2.4	Einbettung der ganzen Zahlen	11
3	Arithmetik der rationalen Zahlen	15
3.1	Negation	15
3.2	Addition	18
3.3	Multiplikation	22
3.4	Grundlegende Rechengesetze	26
3.5	Kehrwert und Division	33
4	Ordnung der rationalen Zahlen	41
4.1	Quotientenordnung	41
4.2	Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik	44
5	Axiomatische Weiterarbeit	48
6	Folgesätze aus den rationalen Axiomen	55
6.1	Dichte und archimedische Eigenschaft	55

Kapitel 1

Einleitung

Die rationalen Zahlen entstehen aus ganzzahligen Zählern und positiven ganzzahligen Nennern. Ein Paar (a, b) wird als formaler Bruch a/b gelesen. Verschiedene Bruchpaare beschreiben dieselbe Zahl; daher werden genau diejenigen Paare identifiziert, deren Kreuzprodukte übereinstimmen. Die Äquivalenz- und Quotiententheorie aus Band 11 sowie die ganzen Zahlen aus Band 17 liefern die dafür benötigten Grundlagen.

Wie bei der Konstruktion der ganzen Zahlen wird jede Operation erst nach dem Nachweis ihrer Repräsentantenunabhängigkeit eingeführt. Positive Nenner vermeiden ein zusätzliches Vorzeichen im Nenner und liefern zugleich eine einfache Quotientenordnung. Abschließend werden die gewonnenen Gesetze als archimedisch geordnete Körperstruktur zusammengefasst. Diese Zusammenfassung ist eine metasprachliche Bündelung der zuvor einzeln bewiesenen Aussagen; sie setzt keinen bereits eingeführten abstrakten Körperbegriff voraus.

Kapitel 2

Konstruktion der rationalen Zahlen

2.1 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata

Definition 18.2.1.1 (Positive ganze Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$
Relationsoperatoren: $<$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$\mathbb{Z}_{>0} := \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$$

Theorem 18.2.1.1 (Die Ganzzahleins ist positiv).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$$

$$1 \ 0 < 1 \quad Ax. \ 17.4.2.9$$

$$2 \ 1 \in \mathbb{Z} \quad Ax. \ 17.2.7.2$$

$$3 \ 1 \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Def. \ 18.2.1.1(1,2)$$

Theorem 18.2.1.2 (Positive ganze Zahlen sind von null verschieden).

Mengen: b

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \neq 0$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
1 & 2 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b \text{ Def. 18.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ 0 \leq b \wedge 0 \neq b \text{ Def. 17.4.2.3(2)} \\
1 & 4 \ b \neq 0 \quad Th. 2.9.3.1(\wedge E2(3))
\end{array}$$

Theorem 18.2.1.3 (Die Ganzzahleins ist kleinste positive ganze Zahl).

Mengen: b
Relationsoperatoren: $\leq$

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash 1 \leq b$$

Beweis.

Positiver Normalformfall

Th. 18.2.1.3(i)

$$\begin{array}{l}
b \in \mathbb{Z}_{>0}, \ n \in \mathbb{N}, \ b = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vdash \\
1 \leq b
\end{array}$$

$$1 \quad 1 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$2 \quad 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A$$

$$3 \quad 3 \ b = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \quad A$$

$$1 \quad 4 \ b \neq 0 \quad Th. 18.2.1.2(1)$$

$$2,3,4 \quad 5 \ n \neq 0$$

$$Th. 17.2.3.3(Ax. 10.3.1, 2, \rightarrow I(n = 0, = E(3, Def. 17.2.3.3)))$$

$$2,5 \quad 6 \ \exists k \in \mathbb{N} (n = \text{succ}(k)) \quad Ax. 10.3.6(2, 5)$$

$$7 \quad 7 \ k \in \mathbb{N} \wedge n = \text{succ}(k) \quad A$$

$$7 \quad 8 \ 1 + k = \text{succ}(k)$$

$$= E(Th. 10.4.4.8(Th. 10.4.4.11, \wedge E1(7)), Th. 10.4.4.12(\wedge E1(7)))$$

$$7 \quad 9 \ 1 \leq n$$

$$Th. 10.4.5.5(Th. 10.4.4.11, \wedge E2(\wedge E1(7)), \exists I(\wedge I(\wedge E1(7), = E(8, \wedge E2(7)))))$$

$$2,7 \quad 10 \ \iota_{\mathbb{Z}}(1) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

$$Th. 17.4.2.2(Th. 10.4.4.11, 2, 9)$$

$$1,2,3 \quad 11 \ 1 \leq b$$

$$\exists E(6, 7, = E(10, 3, Def. 17.2.3.4))$$

Negativer Normalformfall ist ausgeschlossen

Th. 18.2.1.3(ii)

$$b \in \mathbb{Z}_{>0}, n \in \mathbb{N}, b = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \vdash \\ 1 \leq b$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \\ \quad \quad \quad A \\ 2 \quad 2 \quad n \in \mathbb{N} \\ \quad \quad \quad A \\ 3 \quad 3 \quad b = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \\ \quad \quad \quad A \\ 1 \quad 4 \quad 0 \leq b \\ \wedge E1(Def. 17.4.2.3(\wedge E2(Def. 18.2.1.1(1)))) \\ 2 \quad 5 \quad -\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0, n]_{\mathbb{Z}} \\ Def. 17.2.4.1(2, Th. 17.2.3.2(2)) \\ 2,3,4 \quad 6 \quad n \leq 0 \\ Th. 17.4.2.2(Ax. 10.3.1, 2, 4, 5, Th. 17.2.3.4) \\ 2 \quad 7 \quad 0 \leq n \\ \quad \quad Th. 10.4.6.3(2) \\ 2,6,7 \quad 8 \quad n = 0 \\ Th. 10.4.5.25(2, Ax. 10.3.1, 6, 7) \\ 2,3,5,8 \quad 9 \quad b = 0 \\ = E(3, 5, 8, Def. 17.2.3.3, Th. 17.2.7.1) \\ 1,9 \quad 10 \quad \perp \\ \quad \quad Th. 18.2.1.2(1, 9) \\ 1,2,3 \quad 11 \quad 1 \leq b \\ \quad \quad Th. 2.1.7.4(10) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \\ \quad \quad \quad A \\ 1 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z} \\ \quad \quad \quad \wedge E1(Def. 18.2.1.1(1)) \\ 1 \quad 3 \quad \exists n \in \mathbb{N} (b = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee b = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\ \quad \quad \quad Th. 17.3.2.3(2) \\ 4 \quad 4 \quad n \in \mathbb{N} \wedge (b = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee b = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \\ \quad \quad \quad A \\ 1,4 \quad 5 \quad b = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \rightarrow 1 \leq b \\ \rightarrow I(\wedge E1(\wedge E2(4)), Th. 18.2.1.3(i)(1, \wedge E1(4), \wedge E1(\wedge E2(4)))) \\ 1,4 \quad 6 \quad b = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \rightarrow 1 \leq b \\ \rightarrow I(\wedge E2(\wedge E2(4)), Th. 18.2.1.3(ii)(1, \wedge E1(4), \wedge E2(\wedge E2(4)))) \\ 1,4 \quad 7 \quad 1 \leq b \\ \quad \quad \quad \vee E(\wedge E2(4), 5, 6) \end{array}$$

$$1 \ 8 \ 1 \leq b$$

$$\exists E(3, 4, 7)$$

□

Theorem 18.2.1.4 (Abgeschlossenheit positiver ganzer Zahlen unter Multiplikation).

Mengen: b, d

$$b \in \mathbb{Z}_{>0}, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} & A \\ 2 \ 2 \ d \in \mathbb{Z}_{>0} & A \\ 1 \ 3 \ b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b & \text{Def. 18.2.1.1(1)} \\ 2 \ 4 \ d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d & \text{Def. 18.2.1.1(2)} \\ 1,2 \ 5 \ b \cdot d \in \mathbb{Z} & \text{Ax. 17.2.7.9}(\wedge E1(3), \wedge E1(4)) \\ 1,2 \ 6 \ 0 < b \cdot d & \text{Ax. 17.4.2.10(3, 4)} \\ 1,2 \ 7 \ b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0} & \text{Def. 18.2.1.1(5, 6)} \end{array}$$

Theorem 18.2.1.5 (Positive ganzzahlige Faktoren bewahren und reflektieren die Ordnung).

Mengen: a, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ a, c \in \mathbb{Z} & A \\ 2 \ 2 \ d \in \mathbb{Z}_{>0} & A \\ 2 \ 3 \ d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d & \text{Def. 18.2.1.1(2)} \\ 1,2 \ 4 \ a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d & \text{Ax. 17.4.2.11(1, 3)} \end{array}$$

Theorem 18.2.1.6 (Kürzung eines positiven ganzzahligen Faktors).

Mengen: a, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \cdot d = c \cdot d$	A
2	4	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	<i>Def.</i> 18.2.1.1(2)
1,2,3	5	$a = c$	<i>Th.</i> 17.4.2.15(1,4,3)

2.2 Bruchpaare

Definition 18.2.2.1 (Träger der Bruchpaare).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{>0}$
Neue Symbole: $D_{\mathbb{Q}}$

$$D_{\mathbb{Q}} := \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{>0}$$

Definition 18.2.2.2 (Äquivalenz von Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Trägermenge: $D_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) := a \cdot d = c \cdot b$$

Theorem 18.2.2.1 (Charakterisierung der Bruchpaaräquivalenz).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ((a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3	$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b$	<i>Def.</i> 18.2.2.2(1,2)

Theorem 18.2.2.2 (Reflexivität auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ a \cdot b = a \cdot b \quad = I \\
1,2 & 4 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b) \text{ Th. 18.2.2.1(1, 2, 3)}
\end{array}$$

Theorem 18.2.2.3 (Symmetrie auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \quad A \\
1,2,3 & 4 \ a \cdot d = c \cdot b \quad \text{Th. 18.2.2.1(1, 2, 3)} \\
1,2,3 & 5 \ c \cdot b = a \cdot d \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\
1,2,3 & 6 \ (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b) \text{ Th. 18.2.2.1(1, 2, 5)}
\end{array}$$

Theorem 18.2.2.4 (Transitivität auf Bruchpaaren).

Mengen: a, b, c, d, e, f

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$\begin{array}{l}
a, c, e \in \mathbb{Z}, \ b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0}, \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d), \\
(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A \\
3 & 3 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \quad A \\
4 & 4 \ (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) \quad A \\
1,2,3 & 5 \ a \cdot d = c \cdot b \quad \text{Th. 18.2.2.1(1, 2, 3)} \\
1,2,4 & 6 \ c \cdot f = e \cdot d \quad \text{Th. 18.2.2.1(1, 2, 4)} \\
1,2,3 & 7 \ (a \cdot f) \cdot d = (a \cdot d) \cdot f \text{ Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4} \\
1,2,3 & 8 \ (a \cdot d) \cdot f = (c \cdot b) \cdot f = E(5) \\
1,2,3,4 & 9 \ (c \cdot b) \cdot f = (e \cdot b) \cdot d \text{ Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4, 6}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4 \ 10 \ (a \cdot f) \cdot d = (e \cdot b) \cdot d & \text{Tr.}(7, 8, 9) \\
1,2,3,4 \ 11 \ a \cdot f = e \cdot b & \\
Th. \ 18.2.1.6(Th. \ 17.2.5.3(1), Th. \ 17.2.5.3(1), \wedge E1(\wedge E2(2)), 10) & \\
1,2,3,4 \ 12 \ (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f) & \\
Th. \ 18.2.2.1(1, 2, 11) &
\end{array}$$

Theorem 18.2.2.5 (Die Bruchpaarrelation ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ x \in D_{\mathbb{Q}} & A \\
1 \ 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} x = (a, b) & \\
Th. \ 3.16.5.4(Def. \ 18.2.2.1(1)) & \\
1 \ 3 \ x \sim_{\mathbb{Q}} x & \\
\exists E(2, a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b), = E(x = (a, b), Th. \ 18.2.2.2(a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}))) & \\
4 \ \forall x \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} x) & \\
\forall I(\rightarrow I(1, 3)) & \\
5 \ 5 \ x, y \in D_{\mathbb{Q}} \wedge x \sim_{\mathbb{Q}} y & A \\
5 \ 6 \ y \sim_{\mathbb{Q}} x & \\
Th. \ 18.2.2.3(Th. \ 3.16.5.4(\wedge E1(5)), Th. \ 3.16.5.4(\wedge E1(\wedge E2(5))), \wedge E2(\wedge E2(5))) & \\
7 \ \forall x, y \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} y \rightarrow y \sim_{\mathbb{Q}} x) & \\
\forall I(\rightarrow I(5, 6)) & \\
8 \ 8 \ x, y, z \in D_{\mathbb{Q}} \wedge x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z & A \\
8 \ 9 \ x \sim_{\mathbb{Q}} z & \\
Th. \ 18.2.2.4(8) & \\
10 \ \forall x, y, z \in D_{\mathbb{Q}} (x \sim_{\mathbb{Q}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Q}} z \rightarrow x \sim_{\mathbb{Q}} z) & \\
\forall I(\rightarrow I(8, 9)) & \\
11 \ \text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}}) & \\
Def. \ 11.2.2.1(4, 7, 10) &
\end{array}$$

2.3 Quotient und Bruchklassen

Definition 18.2.3.1 (Menge der rationalen Zahlen).

Mengen: $D_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{Q} := D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$$

Definition 18.2.3.2 (Klasse eines Bruchpaares).

Mengen: $a, b, D_{\mathbb{Q}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $[a, b]_{\mathbb{Q}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}}$$

Theorem 18.2.3.1 (Bruchklassen sind rationale Zahlen).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1,2	3	$(a, b) \in D_{\mathbb{Q}}$	$Def. 18.2.2.1(1, 2)$
	4	$EqRel(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	$Th. 18.2.2.5$
1,2	5	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \in D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}}$	$Th. 11.4.2.2(3, 4)$
1,2	6	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$= E(5, Def. 18.2.3.2(1, 2), Def. 18.2.3.1)$

Theorem 18.2.3.2 (Gleichheit von Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
	3	$EqRel(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}})$	$Th. 18.2.2.5$
1,2	4	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$	$= E(Def. 18.2.3.2(1, 2), Th. 11.4.1.7(1, 2, 3))$

$$\begin{array}{l}
1,2 \quad 5 \quad (a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b \\
\text{Th. 18.2.2.1(1, 2)} \\
1,2 \quad 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b \\
\text{Th. 2.2.3.5(4, 5)}
\end{array}$$

Theorem 18.2.3.3 (Jede rationale Zahl besitzt ein Bruchpaar).

Mengen: $q, a, b, D_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} \\
A
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 2 \quad q \in D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \\
= E(1, \text{Def. 18.2.3.1}) \\
3 \quad \text{EqRel}(D_{\mathbb{Q}}, \sim_{\mathbb{Q}}) \\
\text{Th. 18.2.2.5}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 4 \quad \exists x \in D_{\mathbb{Q}} q = [x]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \\
\text{Th. 11.4.2.4(2, 3)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
5 \quad 5 \quad x \in D_{\mathbb{Q}} \wedge q = [x]_{\sim_{\mathbb{Q}}, D_{\mathbb{Q}}} \\
A
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
5 \quad 6 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} x = (a, b) \\
\text{Th. 3.16.5.4(= } E(\wedge E1(5), \text{Def. 18.2.2.1))}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
7 \quad 7 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge x = (a, b) \\
A
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
5,7 \quad 8 \quad q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
= E(\wedge E2(5), \wedge E2(\wedge E2(7)), \text{Def. 18.2.3.2}(\wedge E1(7), \wedge E1(\wedge E2(7))))
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
5,7 \quad 9 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(7)), 8))))
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
5 \quad 10 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
\exists E(6, 7, 9)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 11 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
\exists E(4, 5, 10)
\end{array}$$

2.4 Einbettung der ganzen Zahlen

Definition 18.2.4.1 (Ganzzahlige Einbettung).

Mengen: z
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\begin{array}{l}
\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}, \\
\forall z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{Q}}(z) := [z, 1]_{\mathbb{Q}})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 1 \in \mathbb{Z}_{>0} \quad Th. \ 18.2.1.1 \\
1 & 3 \ [z, 1]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad Th. \ 18.2.3.1(1, 2) \\
4 & \forall z \in \mathbb{Z} ([z, 1]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}) \ \forall I(\rightarrow I(1, 3))
\end{array}$$

Theorem 18.2.4.1 (Typisierung der ganzzahligen Einbettung).

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

$$1 \ \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \ Def. \ 18.2.4.1$$

Theorem 18.2.4.2 (Injektivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion

Th. 18.2.4.2(i)

$$z, w \in \mathbb{Z}, \ \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \vdash z = w$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ z, w \in \mathbb{Z} \quad A \\
2 & 2 \ \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \quad A \\
1 & 3 \ \iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z, 1]_{\mathbb{Q}} \quad Def. \ 18.2.4.1(\wedge E1(1)) \\
1 & 4 \ \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w, 1]_{\mathbb{Q}} \quad Def. \ 18.2.4.1(\wedge E2(1)) \\
1,2 & 5 \ z \cdot 1 = w \cdot 1 \\
Th. \ 18.2.3.2(1, Th. \ 18.2.1.1, = E(2, 3, 4)) & \\
1,2 & 6 \ z = w \\
& = E(5, Th. \ 17.2.5.5(1))
\end{array}$$

Schluss:

$$1 \ \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \quad Th. \ 18.2.4.1$$

$$\begin{array}{l}
2 \quad z, w \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(z) = \iota_{\mathbb{Q}}(w) \\
\quad \quad \quad A \\
2 \quad z = w \\
\quad \quad \quad Th. 18.2.4.2(i)(2) \\
4 \quad \iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \\
Def. 6.2.1.1(1, \forall I(\rightarrow I(2, 3)))
\end{array}$$

□

Im rationalen Kontext verwenden wir dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie in $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Z}$. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ das Bild $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$. Dies ist eine typisierte Schreibkonvention und keine Mengeninklusion. Wo der umgebende Träger den Typ nicht eindeutig bestimmt, bleiben $\iota_{\mathbb{Q}}(z)$ beziehungsweise $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ ohne Trägerindex.

Definition 18.2.4.2 (Unindizierte rationale Zahlzeichen).

Mengen: n
Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}$
Neue Schreibweise: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n := \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

Definition 18.2.4.3 (Null der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: 0
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$0 := \iota_{\mathbb{Q}}(0)$$

Definition 18.2.4.4 (Eins der rationalen Zahlen).

Neue Symbole: 1
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$1 := \iota_{\mathbb{Q}}(1)$$

Theorem 18.2.4.3 (Null- und Einsklasse).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}}, \quad 1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$$

1	$0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0)$	<i>Def.</i> 18.2.4.3
2	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Def.</i> 18.2.4.1(<i>Th.</i> 17.2.3.5)
3	$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Tr.</i> (1, 2)
4	$1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	<i>Def.</i> 18.2.4.4
5	$\iota_{\mathbb{Q}}(1) = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Def.</i> 18.2.4.1(<i>Th.</i> 17.2.3.6)
6	$1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}}$	<i>Tr.</i> (4, 5)
7	$0 = [0, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge 1 = [1, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge I(3, 6)$	

Theorem 18.2.4.4 (Null und Eins sind rationale Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 \in \mathbb{Q}, 1 \in \mathbb{Q}$$

1	$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 18.2.4.1
2	$0 \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 17.2.3.5
3	$1 \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 17.2.3.6
4	$\iota_{\mathbb{Q}}(0) \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 2)
5	$\iota_{\mathbb{Q}}(1) \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(1, 3)
6	$0 \in \mathbb{Q}$	$= E(4, \text{Def. 18.2.4.3})$
7	$1 \in \mathbb{Q}$	$= E(5, \text{Def. 18.2.4.4})$
8	$0 \in \mathbb{Q} \wedge 1 \in \mathbb{Q} \wedge I(6, 7)$	

Kapitel 3

Arithmetik der rationalen Zahlen

3.1 Negation

Theorem 18.3.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Negation).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$$

$$1 \quad 1 \quad a, c \in \mathbb{Z}$$

A

$$2 \quad 2 \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$$

A

$$3 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$$

A

$$1,2,3 \quad 4 \quad a \cdot d = c \cdot b$$

$Th. 18.2.3.2(1, 2, 3)$

$$1,2,3 \quad 5 \quad (-a) \cdot d = -(a \cdot d) \quad Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.4.11$$

$$1,2,3 \quad 6 \quad -(a \cdot d) = -(c \cdot b) = E(4)$$

$$1,2,3 \quad 7 \quad -(c \cdot b) = (-c) \cdot b \quad Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.4.11$$

$$1,2,3 \quad 8 \quad (-a) \cdot d = (-c) \cdot b$$

$Tr.(5, 6, 7)$

$$1,2,3 \quad 9 \quad [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$$

$Th. 18.2.3.2(Th. 17.2.4.3(1), 2, 8)$

Theorem 18.3.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Negation).

Mengen: q, u, a, b

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}})$$

Beweis.

Existenz

Th. 18.3.1.2(i)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}})$$

$$1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q}$$

A

$$1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$$

Th. 18.2.3.3(1)

$$3 \quad 3 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$$

A

$$3 \quad 4 \quad [-a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$$

Th. 18.2.3.1(Th. 17.2.4.3($\wedge E1(3)$), $\wedge E1(\wedge E2(3))$)

$$3 \quad 5 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}})$$

$$\exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), \wedge I(\wedge E2(\wedge E2(3)), = I))))$$

$$3 \quad 6 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}})$$

$\exists I(\wedge I(4, 5))$

$$1 \quad 7 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}})$$

$\exists E(2, 3, 6)$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.1.2(ii)

$$u, v \in \mathbb{Q}, \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}),$$

$$\exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v$$

$$1 \quad 1 \quad u, v \in \mathbb{Q}$$

A

$$2 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}})$$

A

$$3 \quad 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}})$$

A

$$4 \quad 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}$$

A

$$5 \quad 5 \quad c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-c, d]_{\mathbb{Q}}$$

A

$$4,5 \quad 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}}$$

$= E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5)))$

$$\begin{array}{ll}
4,5 \quad 7 \quad [-a, b]_{\mathbb{Q}} = [-c, d]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.3.1.1(4, 5, 6) \\
4,5 \quad 8 \quad u = v & \\
& = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 7) \\
1,2,3 \quad 9 \quad u = v & \\
& \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 8))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} & A \\
1 \quad 2 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) & \\
& Th. \ 18.3.1.2(i)(1) \\
3 \quad 3 \quad u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) & A \\
4 \quad 4 \quad v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) & A \\
3,4 \quad 5 \quad u = v & \\
& Th. \ 18.3.1.2(ii)(3, 4) \\
1 \quad 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) & \\
& \exists! I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

□

Definition 18.3.1.1 (Negation rationaler Zahlen).

Mengen: q, u, a, b
Neue Symbole: $-q$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-a, b]_{\mathbb{Q}}) \right)$$

Theorem 18.3.1.3 (Negation auf Bruchklassen).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} & A \\
2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} & A
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} & Th. \ 18.2.3.1(1, 2) \\
1,2 \ 4 \ [-a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} & Th. \ 18.2.3.1(Th. \ 17.2.4.3(1), 2) \\
1,2 \ 5 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \ \exists c \in \mathbb{Z} \ \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} & \\
\quad ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [-c, d]_{\mathbb{Q}}) & Th. \ 18.3.1.2(3) \\
1,2 \ 6 \ -[a, b]_{\mathbb{Q}} = [-a, b]_{\mathbb{Q}} & Def. \ 18.3.1.1(1, 2, 4, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.1.4 (Abgeschlossenheit und doppelte Negation).

Mengen: q

$$\begin{array}{ll}
q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}, \quad -(-q) = q & \\
\\
1 \ 1 \ q \in \mathbb{Q} & A \\
1 \ 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \ \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & Th. \ 18.2.3.3(1) \\
3 \ 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} & A \\
3 \ 4 \ -q = [-a, b]_{\mathbb{Q}} & \\
= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), Th. \ 18.3.1.3(\wedge E1(3), \wedge E1(\wedge E2(3)))) & \\
3 \ 5 \ -q \in \mathbb{Q} & \\
= E(4, Th. \ 18.2.3.1(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3)))) & \\
3 \ 6 \ -(-q) = [-(-a), b]_{\mathbb{Q}} & \\
= E(4, Th. \ 18.3.1.3(Th. \ 17.2.4.3(\wedge E1(3)), \wedge E1(\wedge E2(3)))) & \\
3 \ 7 \ -(-q) = q & \\
= E(6, Th. \ 17.2.4.4(\wedge E1(3)), \wedge E2(\wedge E2(3))) & \\
3 \ 8 \ -q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q & \wedge I(5, 7) \\
1 \ 9 \ -q \in \mathbb{Q} \wedge -(-q) = q & \exists E(2, 3, 8)
\end{array}$$

3.2 Addition

Theorem 18.3.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Addition).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, a', c, c' \in \mathbb{Z} \\ & A \\ 2 & 2 \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0} \\ & A \\ 3 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \\ & A \\ 4 & 4 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \\ & A \\ 1,2,3 & 5 \ a \cdot b' = a' \cdot b \\ & Th. 18.2.3.2(1, 2, 3) \\ 1,2,4 & 6 \ c \cdot d' = c' \cdot d \\ & Th. 18.2.3.2(1, 2, 4) \\ 2 & 7 \ b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0} \\ & Th. 18.2.1.4(2) \\ 2 & 8 \ b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0} \\ & Th. 18.2.1.4(2) \\ 1 & 9 \ a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z} \\ & Th. 17.2.4.7(Th. 17.2.5.3(1), Th. 17.2.5.3(1)) \\ 1 & 10 \ a' \cdot d' + c' \cdot b' \in \mathbb{Z} \\ & Th. 17.2.4.7(Th. 17.2.5.3(1), Th. 17.2.5.3(1)) \\ 1,2,3,4 & 11 \ (a \cdot d + c \cdot b) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot d' + c' \cdot b') \cdot (b \cdot d) \\ & = E(5, 6, Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4, Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.5.8) \\ 1,2,3,4 & 12 \ [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot d' + c' \cdot b', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}} \\ & Th. 18.2.3.2(9, 10, 7, 8, 11) \end{array}$$

Theorem 18.3.2.2 (Quotientenabstieg der rationalen Addition).

Mengen: $q, r, u, v, a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}})$$

Beweis.

Existenz Th. 18.3.2.2(i)

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}})$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	
			A
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.3.3(\wedge E1(1))$
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	$Th. 18.2.3.3(\wedge E2(1))$
4	4	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	A
5	5	$c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	A
4,5	6	$a \cdot d + c \cdot b \in \mathbb{Z}$	$Th. 17.2.4.7(Th. 17.2.5.3(4, 5), Th. 17.2.5.3(4, 5))$
4,5	7	$b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	$Th. 18.2.1.4(4, 5)$
4,5	8	$[a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	$Th. 18.2.3.1(6, 7)$
4,5	9	$\exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}})$	$\exists I(\wedge I(4, 5, = I))$
4,5	10	$\exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}})$	$\exists I(\wedge I(8, 9))$
1	11	$\exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}})$	$\exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 10))$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.2.2(ii)

$u, v \in \mathbb{Q}, \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}),$
 $\exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v$

1	1	$u, v \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$\exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}})$	A
3	3	$\exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}})$	A
4	4	$a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}}$	A
5	5	$a', c' \in \mathbb{Z} \wedge b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'd' + c'b', b'd']_{\mathbb{Q}}$	A

$${}_{4,5} \quad 7[c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \\ = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5))))$$

$$4,5 \quad 9u = v = E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))), 8)$$

Schluss:

$$1 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}})$$

$$4 \vdash 4v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}})$$

$$Th. 18.3.2.2(ii)(3,4) \quad 1 \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge$$

Mengen: q, r, u, a, b, c, d
Neue Symbole: $+$

$$a, c \in \mathbb{Z}, \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot d + c \cdot b, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \\
& A \\
2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \\
& A \\
1,2 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
& \wedge I(\text{Th. 18.2.3.1}(1, 2), \text{Th. 18.2.3.1}(1, 2)) \\
1,2 & 4 \ [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
\text{Th. 18.2.3.1}(\text{Th. 17.2.4.7}(\text{Th. 17.2.5.3}(1, 2), \text{Th. 17.2.5.3}(1, 2)), \text{Th. 18.2.1.4}(2)) & \\
1,2 & 5 \ \exists! u \in \mathbb{Q} \ \exists x, z \in \mathbb{Z} \ \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0} \ ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [x, y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [z, t]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
& u = [xt + zy, yt]_{\mathbb{Q}}) \\
& \text{Th. 18.3.2.2}(3) \\
1,2 & 6 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Def. 18.3.2.1}(1, 2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.2.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

Mengen: q, r

$$\begin{array}{ll}
q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q} \\
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \\
& A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \ \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.3.3}(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \ \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} \ r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& \text{Th. 18.2.3.3}(\wedge E2(1)) \\
4 & 4 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& A \\
5 & 5 \ c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& A \\
4,5 & 6 \ q + r = [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \\
= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), \text{Th. 18.3.2.3}(4, 5)) & \\
4,5 & 7 \ [ad + cb, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
\text{Th. 18.2.3.1}(\text{Th. 17.2.4.7}(\text{Th. 17.2.5.3}(4, 5), \text{Th. 17.2.5.3}(4, 5)), \text{Th. 18.2.1.4}(4, 5)) & \\
4,5 & 8 \ q + r \in \mathbb{Q} \\
& = E(6, 7) \\
1 & 9 \ q + r \in \mathbb{Q} \\
& \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 8))
\end{array}$$

3.3 Multiplikation

Theorem 18.3.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Multiplikation).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, \quad b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a, a', c, c' \in \mathbb{Z} \\ & A \\ 2 & 2 \ b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0} \\ & A \\ 3 & 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \\ & A \\ 4 & 4 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \\ & A \\ 1,2,3 & 5 \ a \cdot b' = a' \cdot b \\ & Th. \ 18.2.3.2(1, 2, 3) \\ 1,2,4 & 6 \ c \cdot d' = c' \cdot d \\ & Th. \ 18.2.3.2(1, 2, 4) \\ 1 & 7 \ a \cdot c, a' \cdot c' \in \mathbb{Z} \\ & \wedge I(Th. \ 17.2.5.3(1), Th. \ 17.2.5.3(1)) \\ 2 & 8 \ b \cdot d, b' \cdot d' \in \mathbb{Z}_{>0} \\ & \wedge I(Th. \ 18.2.1.4(2), Th. \ 18.2.1.4(2)) \\ 1,2,3,4 & 9 \ (a \cdot c) \cdot (b' \cdot d') = (a' \cdot c') \cdot (b \cdot d) \\ & = E(5, 6, Th. \ 17.2.5.6, Th. \ 17.2.5.4) \\ 1,2,3,4 & 10 \ [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} = [a' \cdot c', b' \cdot d']_{\mathbb{Q}} \\ & Th. \ 18.2.3.2(7, 8, 9) \end{array}$$

Theorem 18.3.3.2 (Quotientenabstieg der rationalen Multiplikation).

Mengen: $q, r, u, v, a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge \\ u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}})$$

Beweis.

Existenz

Th. 18.3.3.2(i)

$$\begin{array}{l} q, r \in \mathbb{Q} \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \\ \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \\ (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}) \end{array}$$

1	1	$q, r \in \mathbb{Q}$	
			<i>A</i>
1	2	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	<i>Th. 18.2.3.3</i> ($\wedge E1(1)$)
1	3	$\exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	<i>Th. 18.2.3.3</i> ($\wedge E2(1)$)
4	4	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	<i>A</i>
5	5	$c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}}$	<i>A</i>
4,5	6	$ac \in \mathbb{Z}$	<i>Th. 17.2.5.3</i> (4, 5)
4,5	7	$bd \in \mathbb{Z}_{>0}$	<i>Th. 18.2.1.4</i> (4, 5)
4,5	8	$[ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q}$	<i>Th. 18.2.3.1</i> (6, 7)
4,5	9	$\exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge [ac, bd]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$	$\exists I(\wedge I(4, 5, = I))$
4,5	10	$\exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$	$\exists I(\wedge I(8, 9))$
1	11	$\exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$	$\exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 10))$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.3.2(ii)

$u, v \in \mathbb{Q}, \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}),$
 $\exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}}) \vdash u = v$

1	1	$u, v \in \mathbb{Q}$	
			<i>A</i>
2	2	$\exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$	<i>A</i>
3	3	$\exists a', c' \in \mathbb{Z} \exists b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}})$	<i>A</i>
4	4	$a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}}$	<i>A</i>
5	5	$a', c' \in \mathbb{Z} \wedge b', d' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c', d']_{\mathbb{Q}} \wedge v = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}}$	<i>A</i>
4,5	6	$[a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5)))$
4,5	7	$[c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}}$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5))))$

$$4,5 \quad 8 \quad [ac, bd]_{\mathbb{Q}} = [a'c', b'd']_{\mathbb{Q}}$$

Th. 18.3.3.1(4, 5, 6, 7)

$$4,5 \quad 9 \quad u = v$$

$$= E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))), 8)$$

$$1,2,3 \quad 10 \quad u = v$$

$$\exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 9))$$

Schluss:

$$1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q}$$

A

$$1 \quad 2 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$$

Th. 18.3.3.2(i)(1)

$$3 \quad 3 \quad u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$$

A

$$4 \quad 4 \quad v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge v = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$$

A

$$3,4 \quad 5 \quad u = v$$

Th. 18.3.3.2(ii)(3, 4)

$$1 \quad 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [ac, bd]_{\mathbb{Q}})$$

$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

Definition 18.3.3.1 (Multiplikation rationaler Zahlen).

Mengen: q, r, u, a, b, c, d

Neue Symbole: $\cdot$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a, c \in \mathbb{Z} \exists b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\begin{array}{l} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge u = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}} \end{array} \right) \right)$$

Theorem 18.3.3.3 (Multiplikation auf Bruchklassen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [a \cdot c, b \cdot d]_{\mathbb{Q}}$$

$$1 \quad 1 \quad a, c \in \mathbb{Z}$$

A

$$2 \quad 2 \quad b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$$

A

$$\begin{array}{l}
1,2 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
\quad \wedge I(Th. \ 18.2.3.1(1, 2), Th. \ 18.2.3.1(1, 2)) \\
1,2 \quad 4 \quad [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
Th. \ 18.2.3.1(Th. \ 17.2.5.3(1), Th. \ 18.2.1.4(2)) \\
1,2 \quad 5 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists x, z \in \mathbb{Z} \exists y, t \in \mathbb{Z}_{>0} \\
\quad ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [x, y]_{\mathbb{Q}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Q}} = [z, t]_{\mathbb{Q}} \wedge \\
\quad \quad \quad u = [xz, yt]_{\mathbb{Q}}) \\
\quad \quad \quad Th. \ 18.3.3.2(3) \\
1,2 \quad 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
\quad \quad \quad Def. \ 18.3.3.1(1, 2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.3.4 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

Mengen: q, r

$$\begin{array}{l}
q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q} \\
\\
1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
\quad \quad Th. \ 18.2.3.3(\wedge E1(1)) \\
1 \quad 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
\quad \quad Th. \ 18.2.3.3(\wedge E2(1)) \\
4 \quad 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
5 \quad 5 \quad c \in \mathbb{Z} \wedge d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
4,5 \quad 6 \quad q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), Th. \ 18.3.3.3(4, 5)) \\
4,5 \quad 7 \quad [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \\
\quad \quad Th. \ 18.2.3.1(Th. \ 17.2.5.3(4, 5), Th. \ 18.2.1.4(4, 5)) \\
4,5 \quad 8 \quad q \cdot r \in \mathbb{Q} \\
\quad \quad \quad = E(6, 7) \\
1 \quad 9 \quad q \cdot r \in \mathbb{Q} \\
\quad \quad \quad \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 8))
\end{array}$$

3.4 Grundlegende Rechengesetze

Theorem 18.3.4.1 (Multiplikation ganzer Zahlen mit null aus den Axiomen).

Mengen: $\mathbb{Z}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 0 = 0, 0 \cdot z = 0$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad z \in \mathbb{Z} \\
\quad \quad \quad A \\
1 \quad 2 \quad z \cdot 0 \in \mathbb{Z} \\
\quad \quad Ax. 17.2.7.9(1, Ax. 17.2.7.1) \\
\quad \quad 3 \quad 0 + 0 = 0 \\
\quad \quad \quad \wedge E1(Ax. 17.2.7.7(Ax. 17.2.7.1)) \\
1 \quad 4 \quad z \cdot 0 = z \cdot 0 + z \cdot 0 \\
= E(3, Ax. 17.2.7.13(1, Ax. 17.2.7.1)) \\
1 \quad 5 \quad -(z \cdot 0) + (z \cdot 0) = 0 \\
\quad \quad \quad \wedge E2(Ax. 17.2.7.8(2)) \\
1 \quad 6 \quad -(z \cdot 0) + (z \cdot 0 + z \cdot 0) = z \cdot 0 \\
Ax. 17.2.7.5(Ax. 17.2.7.3(2), 2), Ax. 17.2.7.8(2), Ax. 17.2.7.7(2) \\
1 \quad 7 \quad z \cdot 0 = 0 \\
\quad \quad \quad = E(4, 5, 6) \\
1 \quad 8 \quad 0 \cdot z = z \cdot 0 \\
\quad \quad Ax. 17.2.7.11(Ax. 17.2.7.1, 1) \\
1 \quad 9 \quad 0 \cdot z = 0 \\
\quad \quad \quad Tr.(8, 7) \\
1 \quad 10 \quad z \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot z = 0 \\
\quad \quad \quad \wedge I(7, 9)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.2 (Assoziativität der rationalen Addition).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad p, q, r \in \mathbb{Q} \\
\quad \quad \quad A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
\quad \quad \quad Th. 18.2.3.3(\wedge E1(1)) \\
1 \quad 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
\quad \quad \quad Th. 18.2.3.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
1 \quad 4 \quad \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
\quad \quad \quad Th. 18.2.3.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 \quad 5 \quad a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
\quad \quad \quad A
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
5 \quad 6 \quad ([a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}}) + [e, f]_{\mathbb{Q}} = [a, b]_{\mathbb{Q}} + ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) \\
Th. 18.3.2.3(5), Th. 17.2.4.8, Th. 17.2.4.9, Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4, Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.5.8 \\
5 \quad 7 \quad (p + q) + r = p + (q + r) \\
= E(5, 6) \\
1 \quad 8 \quad (p + q) + r = p + (q + r) \\
\exists E(2, 3, 4, 5, 7)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.3 (Kommutativität der rationalen Addition).

Mengen: q, r

$$\begin{array}{l}
q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q \\
\\
1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.3.3(\wedge E1(1)) \\
1 \quad 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.3.3(\wedge E2(1)) \\
4 \quad 4 \quad a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
4 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.3.2.3(4), Th. 17.2.4.9, Th. 17.2.5.4 \\
4 \quad 6 \quad q + r = r + q \\
= E(4, 5) \\
1 \quad 7 \quad q + r = r + q \\
\exists E(2, 3, 4, 6)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.4 (Nullgesetz der rationalen Addition).

Mengen: q

$$\begin{array}{l}
q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q \\
\\
1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.3.3(1) \\
3 \quad 3 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad A
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{Th. 18.3.2.3(3), Th. 18.2.4.3, Th. 17.2.4.10, Th. 17.2.5.5, Th. 18.3.4.1} \\
\begin{array}{l}
3 \quad 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} + 0 = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
3 \quad 5 \quad q + 0 = q \\
 = E(3, 4) \\
1 \quad 6 \quad q + 0 = q \\
 \exists E(2, 3, 5)
\end{array}
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.5 (Additives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$\begin{array}{l}
q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0 \\
\\
\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} \\
 A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 \text{Th. 18.2.3.3(1)} \\
3 \quad 3 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 A \\
3 \quad 4 \quad -q = [-a, b]_{\mathbb{Q}} \\
= E(\wedge E2(\wedge E2(3)), \text{Th. 18.3.1.3(3)}) \\
3 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} + [-a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \\
\text{Th. 18.3.2.3(3), Th. 18.2.4.3, Th. 17.2.4.11, Th. 17.2.5.5, Th. 18.3.4.1} \\
3 \quad 6 \quad q + (-q) = 0 \\
 = E(3, 4, 5) \\
1 \quad 7 \quad q + (-q) = 0 \\
 \exists E(2, 3, 6)
\end{array}
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.6 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

Mengen: p, q, r

$$\begin{array}{l}
p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r) \\
\\
\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad p, q, r \in \mathbb{Q} \\
 A \\
1 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 \text{Th. 18.2.3.3}(\wedge E1(1)) \\
1 \quad 3 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
 \text{Th. 18.2.3.3}(\wedge E1(\wedge E2(1)))
\end{array}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
\quad \text{Th. 18.2.3.3(1)} \\
3 \ 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
\quad \quad \quad A \\
3 \ 4 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot 1 = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
\text{Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.4.3, Th. 17.2.5.5} \\
3 \ 5 \ q \cdot 1 = q \\
\quad \quad \quad = E(3, 4) \\
1 \ 6 \ q \cdot 1 = q \\
\quad \quad \quad \exists E(2, 3, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.9 (Nullgesetz der rationalen Multiplikation).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 0 = 0$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ q \in \mathbb{Q} \\
\quad \quad \quad A \\
1 \ 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
\quad \quad \quad \text{Th. 18.2.3.3(1)} \\
3 \ 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
\quad \quad \quad A \\
3 \ 4 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot 0 = 0 \\
\text{Th. 18.3.3.3(3), Th. 18.2.4.3, Th. 18.3.4.1, Th. 17.2.5.5} \\
3 \ 5 \ q \cdot 0 = 0 \\
\quad \quad \quad = E(3, 4) \\
1 \ 6 \ q \cdot 0 = 0 \\
\quad \quad \quad \exists E(2, 3, 5)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.10 (Distributivität rationaler Zahlen).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

$$\begin{array}{l}
1 \ 1 \ p, q, r \in \mathbb{Q} \\
\quad \quad \quad A \\
1 \ 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
\quad \quad \quad \text{Th. 18.2.3.3}(\wedge E1(1))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 3 \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} & Th. 18.2.3.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
1 \quad 4 \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} & Th. 18.2.3.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 \quad 5 a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} & A \\
5 \quad 6 [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}}) = [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Q}} + [a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Q}} & Th. 18.3.2.3(5), Th. 18.3.3.3(5), Th. 17.2.5.7, Th. 17.2.5.8, Th. 17.2.5.6, Th. 17.2.5.4 \\
5 \quad 7 p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r & = E(5, 6) \\
1 \quad 8 p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r & \exists E(2, 3, 4, 5, 7)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.11 (Additivität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 z, w \in \mathbb{Z} & A \\
1 \quad 2 \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}} & Def. 18.2.4.1(Ax. 17.2.7.4(1)) \\
1 \quad 3 \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} & Def. 18.2.4.1(1), Th. 18.3.2.3(1, Ax. 17.4.2.9) \\
1 \quad 4 [z \cdot 1 + w \cdot 1, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z + w, 1]_{\mathbb{Q}} & Ax. 17.2.7.12(1), Ax. 17.2.7.6(1) \\
1 \quad 5 \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w) & = E(2, 3, 4)
\end{array}$$

Theorem 18.3.4.12 (Multiplikativität der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 z, w \in \mathbb{Z} & A \\
1 \quad 2 \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}} & Def. 18.2.4.1(Ax. 17.2.7.9(1))
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} \\
Def. 18.2.4.1(1), Th. 18.3.3.3(1, Ax. 17.4.2.9) \\
1 \quad 4 \quad [z \cdot w, 1 \cdot 1]_{\mathbb{Q}} = [z \cdot w, 1]_{\mathbb{Q}} \\
Ax. 17.2.7.12(Ax. 17.2.7.2) \\
1 \quad 5 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w) \\
= E(2, 3, 4)
\end{array}$$

3.5 Kehrwert und Division

Theorem 18.3.5.1 (Nullkriterium einer Bruchklasse).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 18.3.5.1(i)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \vdash a = 0$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \\
A \\
2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \\
A \\
3 \quad 3 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \\
A \\
1,2,3 \quad 4 \quad a \cdot 1 = 0 \cdot b \\
Th. 18.2.3.2(1, Ax. 17.2.7.1, 2, Ax. 17.4.2.9, = E(3, \wedge E1(Th. 18.2.4.3))) \\
1,2,3 \quad 5 \quad a = 0 \\
= E(4, Ax. 17.2.7.12(1), Th. 18.3.4.1(Ax. 17.2.7.1, \wedge E1(Def. 18.2.1.1(2))))
\end{array}$$

Rückrichtung

Th. 18.3.5.1(ii)

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a = 0 \vdash [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \\
A \\
2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \\
A \\
3 \quad 3 \quad a = 0 \\
A
\end{array}$$

$$= E(3, Ax. \text{ 17.2.7.12}(1), Th. \text{ 18.3.4.1}(Ax. \text{ 17.2.7.1}, \wedge E1(Def. \text{ 18.2.1.1}(2)))) \\ \quad \quad \quad \begin{array}{l} 1,2,3 \ 5 [a,b]_{\mathbb{Q}} = [0,1]_{\mathbb{Q}} \\ Th. \text{ 18.2.3.2}(1, Ax. \text{ 17.2.7.1}, 2, Ax. \text{ 17.4.2.9}, 4) \end{array} \\ \quad \quad \quad \begin{array}{l} 1,2,3 \ 6 [a,b]_{\mathbb{Q}} = 0 \\ = E(5, \wedge E1(Th. \text{ 18.2.4.3})) \end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{rcl}
1 & 1 & a \in \mathbb{Z} \\
& & A \\
2 & 2 & b \in \mathbb{Z}_{>0} \\
& & A \\
1,2 & 3 & [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \rightarrow a = 0 \\
\rightarrow & I(3, Th. 18.3.5.1(i)(1, 2, 3)) & \\
1,2 & 4 & a = 0 \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \\
\rightarrow & I(4, Th. 18.3.5.1(ii)(1, 2, 4)) & \\
1,2 & 5 & [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0 \leftrightarrow a = 0 \\
& & \wedge I(3, 4)
\end{array}$$

Definition 18.3.5.1 (Reziproker Repräsentantenwert).

Mengen: a, b
Neue Symbole: $\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash$$

$$\text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) := \begin{cases} [b, a]_{\mathbb{Q}}, & 0 < a, \\ [-b, -a]_{\mathbb{Q}}, & a < 0. \end{cases}$$

Wegen der Totalität der Ganzzahlordnung gilt für $a \neq 0$ genau einer der beiden Fälle. Im ersten Fall ist a selbst ein positiver Nenner, im zweiten Fall ist $-a$ positiv.

Theorem 18.3.5.2 (Typisierung des reziproken Repräsentantenwertes).

Mengen: a, b

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \\
& A \\
2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \\
& A \\
3 & 3 \ a \neq 0 \\
& A \\
1,3 & 4 \ 0 < a \vee a < 0 \\
Ax. \ 17.4.2.5(Ax. \ 17.2.7.1, 1), Def. \ 17.4.2.3(1, 3) & \\
5 & 5 \ 0 < a \\
& A \\
1,2,5 & 6 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [b, a]_{\mathbb{Q}} \\
& Def. \ 18.3.5.1(1, 2, 5) \\
1,2,5 & 7 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \\
= E(6, Th. \ 18.2.3.1(\wedge E1(Def. \ 18.2.1.1(2)), Def. \ 18.2.1.1(1, 5))) & \\
8 & 8 \ a < 0 \\
& A \\
1,8 & 9 \ 0 < -a \\
Ax. \ 17.4.2.6(1, Ax. \ 17.2.7.1, Ax. \ 17.2.7.3(1), 8), Ax. \ 17.2.7.8(1), Ax. \ 17.2.7.7(1) & \\
1,2,8 & 10 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = [-b, -a]_{\mathbb{Q}} \\
& Def. \ 18.3.5.1(1, 2, 8) \\
1,2,8 & 11 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \\
= E(10, Th. \ 18.2.3.1(Ax. \ 17.2.7.3(\wedge E1(Def. \ 18.2.1.1(2))), Def. \ 18.2.1.1(1, 9))) & \\
1,2,3 & 12 \ \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \\
& \vee E(4, 5, 7, 8, 11)
\end{array}$$

Theorem 18.3.5.3 (Repräsentantenunabhängigkeit des Kehrwertes).

Mengen: a, b, c, d

$$\begin{array}{l}
a, c \in \mathbb{Z}, \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0}, \ a \neq 0, \ c \neq 0, \\
[a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \vdash \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \\
& A \\
2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \\
& A \\
3 & 3 \ a \neq 0 \\
& A \\
4 & 4 \ c \neq 0 \\
& A \\
5 & 5 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& A
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1,2,5 \quad 6 \quad a \cdot d = c \cdot b \\
\text{Th. 18.2.3.2}(1, 2, 5) \\
1,2,3,4,5 \quad 7 \quad (0 < a \wedge 0 < c) \vee (a < 0 \wedge c < 0) \\
\text{Ax. 17.4.2.1, Ax. 17.4.2.11}(1, 2), \text{Th. 17.4.2.15}(1, 2, 6) \\
8 \quad 8 \quad 0 < a \wedge 0 < c \\
A \\
1,2,5,8 \quad 9 \quad \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) \\
\text{Def. 18.3.5.1}(1, 2, 8), \text{Th. 18.2.3.2}(1, 2, = E(6, \text{Ax. 17.2.7.11}(1))) \\
10 \quad 10 \quad a < 0 \wedge c < 0 \\
A \\
1,2,5,10 \quad 11 \quad \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) \\
10), \text{Th. 18.2.3.2}(1, 2, 6), \text{Ax. 17.2.7.3}(1), \text{Ax. 17.2.7.10}(1), \text{Ax. 17.2.7.11}(1), \text{Ax. 17.2.7.8}(1) \\
1,2,3,4,5 \quad 12 \quad \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d) \\
\vee E(7, 8, 9, 10, 11)
\end{array}$$

Theorem 18.3.5.4 (Quotientenabstieg des Kehrwertes).

Mengen: q, u, v, a, a', b, b'

$$\begin{array}{l}
q \in \mathbb{Q}, \quad q \neq 0 \vdash \\
\exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (\\
q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))
\end{array}$$

Beweis.

Existenz Th. 18.3.5.4(i)

$$\begin{array}{l}
q \in \mathbb{Q}, \quad q \neq 0 \vdash \exists u \in \mathbb{Q} \\
\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \\
(q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} \\
A \\
2 \quad 2 \quad q \neq 0 \\
A \\
1 \quad 3 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
\text{Th. 18.2.3.3}(1) \\
4 \quad 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
A \\
2,4 \quad 5 \quad a \neq 0 \\
\rightarrow I(a = 0, \perp I(2, = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \text{Th. 18.3.5.1}(4, a = 0)))) \\
4,5 \quad 6 \quad \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \\
\text{Th. 18.3.5.2}(4, 5)
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
4,5 \quad 7 \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \\
\quad \quad \quad \exists I(\wedge I(4, 5, = I)) \\
4,5 \quad 8 \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \\
\quad \quad \quad \exists I(\wedge I(6, 7)) \\
1,2 \quad 9 \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \\
\quad \quad \quad \exists E(3, 4, 8)
\end{array}$$

Eindeutigkeit

Th. 18.3.5.4(ii)

$$\begin{array}{l}
u, v \in \mathbb{Q}, \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)), \\
\exists a' \in \mathbb{Z} \exists b' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')) \vdash u = v
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad u, v \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 \quad 2 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \quad A \\
3 \quad 3 \quad \exists a' \in \mathbb{Z} \exists b' \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b')) \quad A \\
4 \quad 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \quad A \\
5 \quad 5 \quad a' \in \mathbb{Z} \wedge b' \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a', b']_{\mathbb{Q}} \wedge a' \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b') \quad A \\
4,5 \quad 6 \quad \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a', b') \\
\quad \quad \quad \text{Th. 18.3.5.3}(4, 5, = E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5)))) \\
4,5 \quad 7 \quad u = v \\
\quad \quad \quad = E(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(4)))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))))), 6) \\
1,2,3 \quad 8 \quad u = v \\
\quad \quad \quad \exists E(2, 4, \exists E(3, 5, 7))
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} \quad A \\
2 \quad 2 \quad q \neq 0 \quad A \\
1,2 \quad 3 \quad \exists u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \\
\quad \quad \quad \text{Th. 18.3.5.4}(i)(1, 2) \\
4 \quad 4 \quad u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \quad A \\
5 \quad 5 \quad v \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge v = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \quad A \\
4,5 \quad 6 \quad u = v \\
\quad \quad \quad \text{Th. 18.3.5.4}(ii)(4, 5)
\end{array}$$

$$1,2 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)) \\ \exists! I(3, 4, 5, 6)$$

□

Definition 18.3.5.2 (Kehrwert einer von null verschiedenen rationalen Zahl).

Mengen: q, u, a, b
Neue Symbole: q^{-1}

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash \\ q^{-1} := \iota u \left(u \in \mathbb{Q} \wedge \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \left(\right. \right. \\ \left. \left. q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \right) \right)$$

Theorem 18.3.5.5 (Kehrwert auf Bruchklassen).

Mengen: a, b
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0}, a \neq 0 \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$$

$$1 \quad 1 \quad a \in \mathbb{Z} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad A$$

$$3 \quad 3 \quad a \neq 0 \quad A$$

$$1,2 \quad 4 \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.2.3.1}(1, 2)$$

$$1,2,3 \quad 5 \quad \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \in \mathbb{Q} \quad \text{Th. 18.3.5.2}(1, 2, 3)$$

$$1,2,3 \quad 6 \quad \exists! u \in \mathbb{Q} \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} ([a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge c \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(c, d)) \\ \text{Th. 18.3.5.4}(4, \rightarrow I([a, b]_{\mathbb{Q}} = 0, \perp I(3, \text{Th. 18.3.5.1}(1, 2, [a, b]_{\mathbb{Q}} = 0))))$$

$$1,2,3 \quad 7 \quad ([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) \quad \text{Def. 18.3.5.2}(1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

Theorem 18.3.5.6 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	
			A
2	2	$q \neq 0$	
			A
1,2	3	$\exists! u \in \mathbb{Q} \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} (q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge a \neq 0 \wedge u = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b))$	
			$Th. 18.3.5.4(1, 2)$
1,2	4	$q^{-1} \in \mathbb{Q}$	
			$Def. 18.3.5.2(1, 2, 3)$

Theorem 18.3.5.7 (Multiplikatives Inverses rationaler Zahlen).

Mengen: q

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	
			A
2	2	$q \neq 0$	
			A
1	3	$\exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	
			$Th. 18.2.3.3(1)$
4	4	$a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}}$	
			A
2,4	5	$a \neq 0$	
			$\rightarrow I(a = 0, \perp I(2, = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), Th. 18.3.5.1(4, a = 0))))$
4,5	6	$([a, b]_{\mathbb{Q}})^{-1} = \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b)$	
			$Th. 18.3.5.5(4, 5)$
4,5	7	$[a, b]_{\mathbb{Q}} \cdot \text{rec}_{\mathbb{Q}}(a, b) = 1$	
			$3.3(4), Th. 18.2.3.2(4), Th. 18.2.4.3, Ax. 17.2.7.10(4), Ax. 17.2.7.11(4), Ax. 17.2.7.8(4)$
4,5	8	$q \cdot q^{-1} = 1$	
			$= E(4, 6, 7)$
1,2	9	$q \cdot q^{-1} = 1$	
			$\exists E(3, 4, 8)$

Definition 18.3.5.3 (Division rationaler Zahlen).

Mengen: q, r
Neue Symbole: $\frac{q}{r}$

$$q, r \in \mathbb{Q}, r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} := q \cdot r^{-1}$$

Theorem 18.3.5.8 (Abgeschlossenheit der rationalen Division).

Mengen: q, r

$$q, r \in \mathbb{Q}, r \neq 0 \vdash \frac{q}{r} \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ q, r \in \mathbb{Q} & A \\ 2 \ 2 \ r \neq 0 & A \\ 1,2 \ 3 \ r^{-1} \in \mathbb{Q} & Th. \ 18.3.5.6(\wedge E2(1), 2) \\ 1,2 \ 4 \ q \cdot r^{-1} \in \mathbb{Q} & Th. \ 18.3.3.4(\wedge E1(1), 3) \\ 1,2 \ 5 \ \frac{q}{r} \in \mathbb{Q} & = E(4, Def. \ 18.3.5.3(1, 2)) \end{array}$$

Kapitel 4

Ordnung der rationalen Zahlen

4.1 Quotientenordnung

Theorem 18.4.1.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der rationalen Ordnung).

Mengen: $a, a', b, b', c, c', d, d'$

$$a, a', c, c' \in \mathbb{Z}, \quad b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0}, \quad [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}}, \\ [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \vdash (a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b')$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a, a', c, c' \in \mathbb{Z} \\ & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 2 & b, b', d, d' \in \mathbb{Z}_{>0} \\ & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 3 & [a, b]_{\mathbb{Q}} = [a', b']_{\mathbb{Q}} \\ & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 4 & [c, d]_{\mathbb{Q}} = [c', d']_{\mathbb{Q}} \\ & A \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1,2,3 & 5 \quad a \cdot b' = a' \cdot b \\ & Th. \ 18.2.3.2(1, 2, 3) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1,2,4 & 6 \quad c \cdot d' = c' \cdot d \\ & Th. \ 18.2.3.2(1, 2, 4) \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1,2,3,4 & 7 \quad a \cdot d \leq c \cdot b \leftrightarrow a' \cdot d' \leq c' \cdot b' \\ Ax. \ 17.4.2.11(1, 2), Ax. \ 17.2.7.10(1), Ax. \ 17.2.7.11(1), & = E(5, 6) \end{array}$$

Definition 18.4.1.1 (Rationale Ordnung als Quotientenrelation).

Mengen: $a, b, c, d, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$
Neue Symbole: $R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} := \{([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \mid a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge a \cdot d \leq c \cdot b\}.$$

Theorem 18.4.1.2 (Quotientenabstieg der rationalen Ordnung).

Mengen: $a, b, c, d, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$

$$R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b).$$

$$1 \ R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$$

Def. 18.4.1.1

$$2 \ 2 \ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0}$$

A

$$2 \ 3 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b$$

Def. 18.4.1.1(2), Th. 18.4.1.1

$$4 \ \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$

$$5 \ R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \subseteq \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \wedge \forall a, c \in \mathbb{Z} \forall b, d \in \mathbb{Z}_{>0} (([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$\wedge I(1, 4)$

Definition 18.4.1.2 (Ordnungsoperator der rationalen Zahlen).

Mengen: $q, r, R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$
Neue Symbole: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq_{\mathbb{Q}} r := (q, r) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq}$$

Definition 18.4.1.3 (Notation der rationalen Ordnung).

Mengen: q, r
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Q}}$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \leq r := q \leq_{\mathbb{Q}} r$$

Theorem 18.4.1.3 (Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Q}}$

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ a, c \in \mathbb{Z} \\
& A \\
2 & 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \\
& A \\
1,2 & 3 \ ([a, b]_{\mathbb{Q}}, [c, d]_{\mathbb{Q}}) \in R_{\mathbb{Q}}^{\leq} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \\
& \wedge E2(Th. 18.4.1.2) \\
1,2 & 4 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b \\
& = E(3, Def. 18.4.1.2(1, 2), Def. 18.4.1.3(1, 2))
\end{array}$$

Theorem 18.4.1.4 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: q, r, s
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$

Beweis.

Ordnungsregeln aus Kreuzprodukten Th. 18.4.1.4(i)

$$\begin{array}{l}
q, r, s \in \mathbb{Q} \vdash q \leq q \wedge ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \wedge \\
((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \wedge (q \leq r \vee r \leq q)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q, r, s \in \mathbb{Q} \\
& A \\
1 & 2 \ q \leq q \\
& Th. 18.2.3.3(\wedge E1(1)), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.2 \\
1 & 3 \ (q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r \\
& Th. 18.2.3.3(1), Th. 18.4.1.3, Th. 18.2.3.2, Ax. 17.4.2.3 \\
1 & 4 \ (q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s \\
& Th. 18.2.3.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.4, Ax. 17.4.2.11, Th. 17.4.2.15 \\
1 & 5 \ q \leq r \vee r \leq q \\
& Th. 18.2.3.3(1), Th. 18.4.1.3, Ax. 17.4.2.5 \\
1 & 6 \ q \leq q \wedge ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \wedge ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \wedge (q \leq r \vee r \leq q) \\
& \wedge I(2, 3, 4, 5)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & \forall q \in \mathbb{Q} (q \leq q) \\
& Th. 18.4.1.4(i) \\
2 & \forall q, r, s \in \mathbb{Q} ((q \leq r \wedge r \leq s) \rightarrow q \leq s) \\
& Th. 18.4.1.4(i) \\
3 & \forall q, r \in \mathbb{Q} ((q \leq r \wedge r \leq q) \rightarrow q = r) \\
& Th. 18.4.1.4(i)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
4 \text{ PartOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}}) & \text{Def. 12.2.1.1(1, 2, 3)} \\
5 \forall q, r \in \mathbb{Q} (q \leq r \vee r \leq q) & \text{Th. 18.4.1.4(i)} \\
6 \text{ TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}}) & \text{Def. 15.2.1.1(4, 5)}
\end{array}$$

□

Definition 18.4.1.4 (Strikte Ordnung der rationalen Zahlen).

Mengen: q, r
Relationsoperatoren: $<$

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q < r := q \leq r \wedge q \neq r$$

Theorem 18.4.1.5 (Strikte Klassencharakterisierung der rationalen Ordnung).

Mengen: a, b, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash ([a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ a, c \in \mathbb{Z} & A \\
2 \ 2 \ b, d \in \mathbb{Z}_{>0} & A \\
1,2 \ 3 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} \leq [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot b & \text{Th. 18.4.1.3(1, 2)} \\
1,2 \ 4 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} = [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d = c \cdot b & \text{Th. 18.2.3.2(1, 2)} \\
1,2 \ 5 \ [a, b]_{\mathbb{Q}} < [c, d]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow a \cdot d < c \cdot b & \text{Def. 18.4.1.4(1, 2, 3, 4), Def. 17.4.2.3(Th. 17.2.5.3(1, 2))}
\end{array}$$

4.2 Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik

Theorem 18.4.2.1 (Translationsinvarianz der rationalen Ordnung).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ p, q, r \in \mathbb{Q} \\
& A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& Th. 18.2.3.3(\wedge E1(1)) \\
1 & 3 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& Th. 18.2.3.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
1 & 4 \ \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& Th. 18.2.3.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
5 & 5 \ a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
& A \\
5 & 6 \ [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [e, f]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Q}} + [c, d]_{\mathbb{Q}} \leq [a, b]_{\mathbb{Q}} + [e, f]_{\mathbb{Q}} \\
Th. 18.3.2.3(5), Th. 18.4.1.3(5), Ax. 17.4.2.6(5), Ax. 17.4.2.11(5), Ax. 17.2.7.13(5), Ax. 17.2.7.14(5) & \\
5 & 7 \ q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r \\
& = E(5, 6) \\
1 & 8 \ q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r \\
& \exists E(2, 3, 4, 5, 7)
\end{array}$$

Theorem 18.4.2.2 (Produkt nichtnegativer rationaler Zahlen ist nichtnegativ).

Mengen: q, r

$$\begin{array}{ll}
q, r \in \mathbb{Q}, \ 0 \leq q, \ 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r & \\
1 & 1 \ q, r \in \mathbb{Q} \\
& A \\
2 & 2 \ 0 \leq q \\
& A \\
3 & 3 \ 0 \leq r \\
& A \\
1 & 4 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
& Th. 18.2.3.3(\wedge E1(1)) \\
1 & 5 \ \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& Th. 18.2.3.3(\wedge E2(1)) \\
6 & 6 \ a, c \in \mathbb{Z} \wedge b, d \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [c, d]_{\mathbb{Q}} \\
& A \\
2,3,6 & 7 \ 0 \leq a \wedge 0 \leq c \\
Th. 18.4.1.3(6), Th. 18.2.4.3, Ax. 17.2.7.12(6), Th. 18.3.4.1(6) & \\
6,7 & 8 \ 0 \leq a \cdot c \\
Ax. 17.4.2.10(6), Def. 17.4.2.3(6), Th. 18.3.4.1(6), Ax. 17.4.2.2(Ax. 17.2.7.1) & \\
6,8 & 9 \ 0 \leq [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
Th. 18.4.1.3(6), Th. 18.2.4.3, Th. 18.2.1.4(6), Ax. 17.2.7.12(6), Th. 18.3.4.1(6) &
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
& 6 \quad 10 \quad q \cdot r = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \\
& = E(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6))), Th. 18.3.3.3(6)) \\
& \quad 2,3,6 \quad 11 \quad 0 \leq q \cdot r \\
& \quad \quad \quad = E(9, 10) \\
& \quad 1,2,3 \quad 12 \quad 0 \leq q \cdot r \\
& \quad \quad \quad \exists E(4, 5, 6, 11)
\end{aligned}$$

Theorem 18.4.2.3 (Positive rationale Faktoren bewahren die strikte Ordnung).

Mengen: p, q, r

$$p, q, r \in \mathbb{Q}, \quad q < r, \quad 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

$$\begin{aligned}
& 1 \quad 1 \quad p, q, r \in \mathbb{Q} \quad A \\
& 2 \quad 2 \quad q < r \quad A \\
& 3 \quad 3 \quad 0 < p \quad A \\
& 1 \quad 4 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.3.3(\wedge E1(1)) \\
& 1 \quad 5 \quad \exists c \in \mathbb{Z} \exists d \in \mathbb{Z}_{>0} q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.3.3(\wedge E1(\wedge E2(1))) \\
& 1 \quad 6 \quad \exists e \in \mathbb{Z} \exists f \in \mathbb{Z}_{>0} r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.2.3.3(\wedge E2(\wedge E2(1))) \\
& 7 \quad 7 \quad a, c, e \in \mathbb{Z} \wedge b, d, f \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge p = [a, b]_{\mathbb{Q}} \wedge q = [c, d]_{\mathbb{Q}} \wedge r = [e, f]_{\mathbb{Q}} \quad A \\
& 2,3,7 \quad 8 \quad 0 < a \wedge c \cdot f < e \cdot d \quad Th. 18.4.1.5(7), Th. 18.2.4.3, Ax. 17.2.7.12(7), Th. 18.3.4.1(7) \\
& 2,3,7 \quad 9 \quad (a \cdot c) \cdot (b \cdot f) < (a \cdot e) \cdot (b \cdot d) \quad Th. 17.4.2.16(7, 8), Ax. 17.4.2.10(7), Ax. 17.2.7.10(7), Ax. 17.2.7.11(7) \\
& 2,3,7 \quad 10 \quad [ac, bd]_{\mathbb{Q}} < [ae, bf]_{\mathbb{Q}} \quad Th. 18.4.1.5(7, 9) \\
& 7 \quad 11 \quad p \cdot q = [ac, bd]_{\mathbb{Q}} \wedge p \cdot r = [ae, bf]_{\mathbb{Q}} \quad \wedge I(Th. 18.3.3.3(7), Th. 18.3.3.3(7)) \\
& 2,3,7 \quad 12 \quad p \cdot q < p \cdot r \quad = E(10, 11) \\
& 1,2,3 \quad 13 \quad p \cdot q < p \cdot r \quad \exists E(4, 5, 6, 7, 12)
\end{aligned}$$

Theorem 18.4.2.4 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

Mengen: q, a, b
Relationsoperatoren: $<$
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$q \in \mathbb{Q}, 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad q \in \mathbb{Q} \\ A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 2 \quad 2 \quad 0 < q \\ A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3 \quad \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\ Th. 18.2.3.3(1) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4 \quad 4 \quad a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\ A \end{array}$$

$$2,4 \quad 5 \quad 0 < a$$

$$Th. 18.4.1.5(4, 2), Th. 18.2.4.3, Ax. 17.2.7.12(4), Th. 18.3.4.1(4)$$

$$\begin{array}{l} 4,5 \quad 6 \quad a \neq 0 \\ \wedge E2(Def. 17.4.2.3(4, 5)) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 4,5 \quad 7 \quad q^{-1} = [b, a]_{\mathbb{Q}} \\ = E(\wedge E2(\wedge E2(4)), Th. 18.3.5.5(4, 6), Def. 18.3.5.1(4, 5)) \end{array}$$

$$4,5 \quad 8 \quad 0 < [b, a]_{\mathbb{Q}}$$

$$Th. 18.4.1.5(4, 5), Th. 18.2.4.3, Ax. 17.4.2.10(4, 5), Ax. 17.2.7.12(4), Th. 18.3.4.1(4)$$

$$\begin{array}{l} 2,4 \quad 9 \quad 0 < q^{-1} \\ = E(7, 8) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1,2 \quad 10 \quad 0 < q^{-1} \\ \exists E(3, 4, 9) \end{array}$$

Theorem 18.4.2.5 (Ordnungstreue der ganzzahligen Einbettung).

Mengen: z, w
Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad z, w \in \mathbb{Z} \\ A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{Q}}(z) = [z, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(w) = [w, 1]_{\mathbb{Q}} \\ \wedge I(Def. 18.2.4.1(\wedge E1(1)), Def. 18.2.4.1(\wedge E2(1))) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3 \quad [z, 1]_{\mathbb{Q}} \leq [w, 1]_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow z \cdot 1 \leq w \cdot 1 \\ Th. 18.4.1.3(1, Ax. 17.4.2.9) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 4 \quad z \cdot 1 \leq w \cdot 1 \leftrightarrow z \leq w \\ Ax. 17.2.7.12(1) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 5 \quad z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w) \\ = E(2, 3, 4) \end{array}$$

Kapitel 5

Axiomatische Weiterarbeit

Der Quotientenkern ist damit vollständig verifiziert. Ab jetzt werden keine Eigenschaften von Bruchpaaren mehr vorausgesetzt. Die folgenden beiden Modellsätze halten noch die für $\mathbb{Q}$ charakteristische Erzeugung aus ganzen Zählern und positiven ganzen Nennern sowie die Orientierung der Eins fest; anschließend wird ausschließlich über die registrierten Axiome weitergearbeitet.

Theorem 18.5.1 (Null und Eins sind im rationalen Modell verschieden).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 \neq 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 0 \neq 1 & Ax. \ 17.4.2.8 \\ 2 \ \iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1) & Th. \ 18.2.4.2(Ax. \ 17.2.7.1, Ax. \ 17.2.7.2, 1) \\ 3 \ 0 \neq 1 & = E(2, Def. \ 18.2.4.3, Def. \ 18.2.4.4) \end{array}$$

Theorem 18.5.2 (Die rationale Eins ist im Modell positiv).

Mengen: $\mathbb{Q}$

$$0 < 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 0 < 1 & Ax. \ 17.4.2.9 \\ 2 \ \iota_{\mathbb{Q}}(0) < \iota_{\mathbb{Q}}(1) & Th. \ 18.4.2.5(Ax. \ 17.2.7.1, Ax. \ 17.2.7.2, 1), Def. \ 18.4.1.4 \\ 3 \ 0 < 1 & = E(2, Def. \ 18.2.4.3, Def. \ 18.2.4.4) \end{array}$$

Theorem 18.5.3 (Brucherzeugung des rationalen Modells).

Mengen: q, a, b

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \\
 & A \\
 1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 & Th. 18.2.3.3(1) \\
 3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 & A \\
 3 & 4 \ \iota_{\mathbb{Q}}(a) = [a, 1]_{\mathbb{Q}} \wedge \iota_{\mathbb{Q}}(b) = [b, 1]_{\mathbb{Q}} \\
 \wedge I(Def. 18.2.4.1(3), Def. 18.2.4.1(\wedge E1(Def. 18.2.1.1(\wedge E1(\wedge E2(3)))))) & \\
 3 & 5 \ b \neq 0 \\
 & Th. 18.2.1.2(\wedge E1(\wedge E2(3))) \\
 3 & 6 \ (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = [1, b]_{\mathbb{Q}} \\
 & Th. 18.3.5.5(3, 5), Def. 18.3.5.1(3) \\
 3 & 7 \ \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = [a, b]_{\mathbb{Q}} \\
 = E(4, 6, Th. 18.3.3.3(3), Ax. 17.2.7.12(3)) & \\
 3 & 8 \ q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \\
 = E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 7) & \\
 3 & 9 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \\
 \exists I(\wedge I(\wedge E1(3), \exists I(\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(3)), 8)))) & \\
 1 & 10 \ \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \\
 & \exists E(2, 3, 9)
 \end{array}$$

Theorem 18.5.4 (Ganzzahlschranke für positive Nenner im Modell).

Mengen: a, b, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

$$\begin{array}{ll}
 1 & 1 \ a \in \mathbb{Z} \\
 & A \\
 2 & 2 \ b \in \mathbb{Z}_{>0} \\
 & A \\
 1 & 3 \ \exists m \in \mathbb{N} (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \\
 & Th. 17.3.2.3(1) \\
 4 & 4 \ m \in \mathbb{N} \wedge (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \\
 & A
 \end{array}$$

4	5	$\text{succ}(m) \in \mathbb{N}$	$Ax. 10.3.4(\wedge E1(4))$
2	6	$1 \leq b$	$Th. 18.2.1.3(2)$
2,4	7	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))$	$Ax. 17.4.2.12(\wedge E1(4)), Ax. 17.4.2.6, Ax. 17.4.2.1, Ax. 17.2.7.8(1)$
2,4	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)) \cdot b$	$Ax. 17.4.2.11(Ax. 17.4.2.9, 2, 6), Ax. 17.2.7.12(Th. 17.2.3.1(5))$
1,2,4	9	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)) \cdot b$	$Ax. 17.4.2.4(1, 7, 8), Def. 17.4.2.3(1, 7)$
1,2,4	10	$\exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$
1,2	11	$\exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$\exists E(3, 4, 10)$

Die folgende Tafel ist die Schnittstelle für alle weiteren Sätze dieses und der folgenden Bände. Anders als die Axiome eines beliebigen geordneten Körpers enthält sie ausdrücklich die Brucherzeugung; erst diese Zeile hält fest, dass der Träger gerade der von $\mathbb{Z}$ erzeugte Primkörper ist. Dichte und Archimedizität werden danach als Folgesätze bewiesen.

Definition 18.5.1 (Rationale Zahlen als erzeugter geordneter Körper).

Träger und Konstanten :

Null:	$0 \in \mathbb{Q}$	$Ax. 18.5.1$
Eins:	$1 \in \mathbb{Q}$	$Ax. 18.5.2$
Verschieden:	$0 \neq 1$	$Ax. 18.5.3$
Orientierung:	$0 < 1$	$Ax. 18.5.4$
Addition:		
Abgeschlossen:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$	$Ax. 18.5.5$
Assoziativ:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$	$Ax. 18.5.6$
Kommutativ:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$	$Ax. 18.5.7$
Negation:	$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$	$Ax. 18.5.8$
Nullgesetz:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$	$Ax. 18.5.9$
Inverse:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$	$Ax. 18.5.10$

Multiplikation:

Abgeschlossen:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$	$Ax. 18.5.11$
Assoziativ:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$	$Ax. 18.5.12$
Kommutativ:	$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$	$Ax. 18.5.13$
Einsgesetz:	$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$	$Ax. 18.5.14$
Kehrwert:	$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$	$Ax. 18.5.15$
Inverse:	$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$	$Ax. 18.5.16$
Distributiv:	$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$	$Ax. 18.5.17$

Ordnung:

Total: $\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$ *Ax. 18.5.18*

Translation: $p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$ *Ax. 18.5.19*

Nichtnegative : $q, r \in \mathbb{Q}, 0 \leq q,$ *Ax. 18.5.20*

Produkte : $0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$

Positive : $p, q, r \in \mathbb{Q}, q < r, 0 < p \vdash$ *Ax. 18.5.21*

Faktoren : $p \cdot q < p \cdot r$

Positive : $q \in \mathbb{Q}, 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$ *Ax. 18.5.22*

Kehrwerte

Ganzzahl-

einbettung :

Funktion: $\iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ *Ax. 18.5.23*

Injektiv: $\iota_{\mathbb{Q}} : \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ *Ax. 18.5.24*

Additiv: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ *Ax. 18.5.25*

$$\iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Multiplikativ: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ *Ax. 18.5.26*

$$\iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Ordnungstreu: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash$ *Ax. 18.5.27*

$$z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Brucherzeugung: $q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0}$ *Ax. 18.5.28*

$$q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

Positive Nenner: $b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$ *Ax. 18.5.29*

Nenner-Schranke: $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash$ *Ax. 18.5.30*

$$\exists n \in \mathbb{N}$$

$$a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

$\text{QOF}(\mathbb{Q})$

Theorem 18.5.5 (Das Quotientenmodell erfüllt die rationalen Körperaxiome).

Mengen: $\mathbb{Q}$

Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Q}}$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Q}}$

$$\mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \wedge$$

$$\text{QOF}(\mathbb{Q})$$

$$1_{\mathbb{Q}} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \\ \text{Def. 18.2.3.1}$$

$$2 \text{ QOF}(\mathbb{Q})$$

Def. 18.5.1,
Th. 18.2.4.4, *Th.* 18.5.1, *Th.* 18.5.2,
Th. 18.3.1.4, *Th.* 18.3.2.4, *Th.* 18.3.4.2,
Th. 18.3.4.3, *Th.* 18.3.4.4, *Th.* 18.3.4.5,
Th. 18.3.3.4, *Th.* 18.3.4.6, *Th.* 18.3.4.7,
Th. 18.3.4.8, *Th.* 18.3.5.6, *Th.* 18.3.5.7,
Th. 18.3.4.10, *Th.* 18.4.1.4, *Th.* 18.4.2.1,
Th. 18.4.2.2, *Th.* 18.4.2.3, *Th.* 18.4.2.4,
Th. 18.2.4.1, *Th.* 18.2.4.2, *Th.* 18.3.4.11,
Th. 18.3.4.12, *Th.* 18.4.2.5, *Th.* 18.5.3,
Def. 18.2.1.1, *Th.* 18.5.4

$$3 \text{ } \mathbb{Q} = D_{\mathbb{Q}} / \sim_{\mathbb{Q}} \wedge \text{QOF}(\mathbb{Q}) \\ \wedge I(1, 2)$$

Axiom 18.5.1 (Rationale Null im Träger).

$$0 \in \mathbb{Q}$$

Modellursprung: Th. 18.2.4.4.

Axiom 18.5.2 (Rationale Eins im Träger).

$$1 \in \mathbb{Q}$$

Modellursprung: Th. 18.2.4.4.

Axiom 18.5.3 (Rationale Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Modellursprung: Th. 18.5.1.

Axiom 18.5.4 (Die rationale Eins ist positiv).

$$0 < 1$$

Modellursprung: Th. 18.5.2.

Axiom 18.5.5 (Abgeschlossenheit der rationalen Addition).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.6 (Assoziativität der rationalen Addition).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p + q) + r = p + (q + r)$$

Axiom 18.5.7 (Kommutativität der rationalen Addition).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q + r = r + q$$

Axiom 18.5.8 (Abgeschlossenheit der rationalen Negation).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash -q \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.9 (Nullgesetz der rationalen Addition).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + 0 = q$$

Axiom 18.5.10 (Additive Inversen in $\mathbb{Q}$).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q + (-q) = 0$$

Axiom 18.5.11 (Abgeschlossenheit der rationalen Multiplikation).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.12 (Assoziativität der rationalen Multiplikation).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (p \cdot q) \cdot r = p \cdot (q \cdot r)$$

Axiom 18.5.13 (Kommutativität der rationalen Multiplikation).

$$q, r \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot r = r \cdot q$$

Axiom 18.5.14 (Einheitsgesetz der rationalen Multiplikation).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash q \cdot 1 = q$$

Axiom 18.5.15 (Abgeschlossenheit des rationalen Kehrwertes).

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q^{-1} \in \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.16 (Multiplikative Inversen in $\mathbb{Q}$).

$$q \in \mathbb{Q}, q \neq 0 \vdash q \cdot q^{-1} = 1$$

Axiom 18.5.17 (Distributivität der rationalen Multiplikation).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash p \cdot (q + r) = p \cdot q + p \cdot r$$

Axiom 18.5.18 (Totale Ordnung der rationalen Zahlen).

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Q}, \leq_{\mathbb{Q}})$$

Axiom 18.5.19 (Translationsäquivalenz der rationalen Ordnung).

$$p, q, r \in \mathbb{Q} \vdash (q \leq r \leftrightarrow p + q \leq p + r)$$

Axiom 18.5.20 (Nichtnegative rationale Produkte).

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 \leq q, 0 \leq r \vdash 0 \leq q \cdot r$$

Axiom 18.5.21 (Positive rationale Faktoren bewahren strikte Ordnung).

$$p, q, r \in \mathbb{Q}, \quad q < r, \quad 0 < p \vdash p \cdot q < p \cdot r$$

Axiom 18.5.22 (Positive rationale Zahlen haben positive Kehrwerte).

$$q \in \mathbb{Q}, \quad 0 < q \vdash 0 < q^{-1}$$

Axiom 18.5.23 (Typisierung der Ganzzahleinbettung).

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.24 (Injektivität der Ganzzahleinbettung).

$$\iota_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$$

Axiom 18.5.25 (Additivität der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z + w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) + \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Axiom 18.5.26 (Multiplikativität der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \iota_{\mathbb{Q}}(z \cdot w) = \iota_{\mathbb{Q}}(z) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(w)$$

Axiom 18.5.27 (Ordnungstreue der Ganzzahleinbettung).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow \iota_{\mathbb{Q}}(z) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(w))$$

Axiom 18.5.28 (Brucherzeugung der rationalen Zahlen).

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists a \in \mathbb{Z} \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \quad q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1}$$

Axiom 18.5.29 (Charakterisierung positiver Nenner).

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$$

Axiom 18.5.30 (Ganzzahlschranke für positive Nenner).

$$a \in \mathbb{Z}, \quad b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N} \quad a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

Modellursprünge der arithmetischen, geordneten und Einbettungsaxiome:
 Th. 18.3.2.4, Th. 18.3.4.2, Th. 18.3.4.3, Th. 18.3.1.4, Th. 18.3.4.4, Th. 18.3.4.5,
 Th. 18.3.3.4, Th. 18.3.4.6, Th. 18.3.4.7, Th. 18.3.4.8, Th. 18.3.5.6, Th. 18.3.5.7,
 Th. 18.3.4.10, Th. 18.4.1.4, Th. 18.4.2.1, Th. 18.4.2.2, Th. 18.4.2.3,
 Th. 18.4.2.4, Th. 18.2.4.1, Th. 18.2.4.2, Th. 18.3.4.11, Th. 18.3.4.12,
 Th. 18.4.2.5 und Th. 18.5.3 und Th. 18.5.4; die Nennercharakterisierung ist
 die Definition Def. 18.2.1.1.

Kapitel 6

Folgesätze aus den rationalen Axiomen

6.1 Dichte und archimedische Eigenschaft

Theorem 18.6.1.1 (Ordnungsumkehr positiver Kehrwerte).

Mengen: q, r
Relationsoperatoren: $<$
Funktionsoperatoren: $(\cdot)^{-1}$

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 < q, 0 < r \vdash (q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q)$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 18.6.1.1(i)

$$q, r \in \mathbb{Q}, 0 < q, 0 < r, q^{-1} < r^{-1} \vdash r < q$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \\ & A \\ 2 & 2 \quad 0 < q \\ & A \\ 3 & 3 \quad 0 < r \\ & A \\ 4 & 4 \quad q^{-1} < r^{-1} \\ & A \\ & 2,3 \quad 5 \quad q \neq 0 \wedge r \neq 0 \\ & \wedge I(\text{Th. 2.9.3.1}(\text{Def. 18.4.1.4}(2)), \text{Th. 2.9.3.1}(\text{Def. 18.4.1.4}(3))) \\ & 1,2,3 \quad 6 \quad q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q} \\ & \wedge I(\text{Ax. 18.5.15}(\wedge E1(1), \wedge E1(5)), \text{Ax. 18.5.15}(\wedge E2(1), \wedge E2(5))) \end{array}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{array}{l} 1,2,3,4 \quad 7 \quad q \cdot q^{-1} < q \cdot r^{-1} \\ Ax. \ 18.5.21(1, 2, 4, 6) \end{array} \\
& \begin{array}{l} 1,2,3,4 \quad 8 \quad 1 < q \cdot r^{-1} \\ = E(Ax. \ 18.5.16(\wedge E1(1), \wedge E1(5)), 7) \end{array} \\
& \begin{array}{l} 1,2,3,4 \quad 9 \quad r \cdot 1 < r \cdot (q \cdot r^{-1}) \\ Ax. \ 18.5.21(1, 3, 8, Ax. \ 18.5.2, Ax. \ 18.5.11(1, 6)) \end{array} \\
& \begin{array}{l} 1,2,3,4 \quad 10 \quad r < q \\ 18.5.14(\wedge E2(1)), Ax. \ 18.5.12(1, 6), Ax. \ 18.5.13(1, 6), Ax. \ 18.5.16(\wedge E2(1), \wedge E2(5)) \end{array} \\
& \begin{array}{l} 1,2,3 \quad 11 \quad q^{-1} < r^{-1} \rightarrow r < q \\ \rightarrow I(4, 10) \end{array}
\end{aligned}$$

Rückrichtung

Th. 18.6.1.1(ii)

$$q, r \in \mathbb{Q}, \ 0 < q, \ 0 < r, \ r < q \vdash q^{-1} < r^{-1}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \\ A \end{array} \\
& \begin{array}{l} 2 \quad 2 \quad 0 < q \\ A \end{array} \\
& \begin{array}{l} 3 \quad 3 \quad 0 < r \\ A \end{array} \\
& \begin{array}{l} 4 \quad 4 \quad r < q \\ A \end{array} \\
& \begin{array}{l} 2,3 \quad 5 \quad q \neq 0 \wedge r \neq 0 \\ \wedge I(Th. \ 2.9.3.1(Def. \ 18.4.1.4(2)), Th. \ 2.9.3.1(Def. \ 18.4.1.4(3))) \end{array} \\
& \begin{array}{l} 1,2,3 \quad 6 \quad q^{-1}, r^{-1} \in \mathbb{Q} \\ \wedge I(Ax. \ 18.5.15(\wedge E1(1), \wedge E1(5)), Ax. \ 18.5.15(\wedge E2(1), \wedge E2(5))) \end{array} \\
& \begin{array}{l} 1,2,3 \quad 7 \quad 0 < q^{-1} \wedge 0 < r^{-1} \\ \wedge I(Ax. \ 18.5.22(\wedge E1(1), 2), Ax. \ 18.5.22(\wedge E2(1), 3)) \end{array} \\
& \begin{array}{l} 1,2,3,4 \quad 8 \quad r^{-1} \cdot r < r^{-1} \cdot q \\ Ax. \ 18.5.21(1, 4, \wedge E2(7), 6) \end{array} \\
& \begin{array}{l} 1,2,3,4 \quad 9 \quad 1 < r^{-1} \cdot q \\ = E(Ax. \ 18.5.13(1, 6), Ax. \ 18.5.16(\wedge E2(1), \wedge E2(5)), 8) \end{array} \\
& \begin{array}{l} 1,2,3,4 \quad 10 \quad q^{-1} \cdot 1 < q^{-1} \cdot (r^{-1} \cdot q) \\ Ax. \ 18.5.21(1, \wedge E1(7), 9, 6) \end{array} \\
& \begin{array}{l} 1,2,3,4 \quad 11 \quad q^{-1} < r^{-1} \\ x. \ 18.5.14(\wedge E1(6)), Ax. \ 18.5.12(1, 6), Ax. \ 18.5.13(1, 6), Ax. \ 18.5.16(\wedge E1(1), \wedge E1(5)) \end{array} \\
& \begin{array}{l} 1,2,3 \quad 12 \quad r < q \rightarrow q^{-1} < r^{-1} \\ \rightarrow I(4, 11) \end{array}
\end{aligned}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \\
& A \\
2 & 2 \quad 0 < q \\
& A \\
3 & 3 \quad 0 < r \\
& A \\
1,2,3 & 4 \quad q^{-1} < r^{-1} \rightarrow r < q \\
& Th. 18.6.1.1(i)(1, 2, 3) \\
1,2,3 & 5 \quad r < q \rightarrow q^{-1} < r^{-1} \\
& Th. 18.6.1.1(ii)(1, 2, 3) \\
1,2,3 & 6 \quad q^{-1} < r^{-1} \leftrightarrow r < q \\
& \leftrightarrow I(4, 5)
\end{array}$$

□

Theorem 18.6.1.2 (Dichte der rationalen Ordnung).

Mengen: q, r, s

$$q, r \in \mathbb{Q}, \quad q < r \vdash \exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad q, r \in \mathbb{Q} \\
& A \\
2 & 2 \quad q < r \\
& A \\
3 & 3 \quad 0 < 1 \\
& Ax. 18.5.4 \\
4 & 4 \quad 0 < 1 + 1 \\
& Ax. 18.5.19(Ax. 18.5.1, Ax. 18.5.2, 3), Ax. 18.5.9(Ax. 18.5.2) \\
5 & 5 \quad 1 + 1 \neq 0 \\
& Def. 18.4.1.4(4) \\
6 & 6 \quad (1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q} \\
& Ax. 18.5.15(Ax. 18.5.5(Ax. 18.5.2), 5) \\
7 & 7 \quad 0 < (1 + 1)^{-1} \\
& Ax. 18.5.22(Ax. 18.5.5(Ax. 18.5.2), 4) \\
1 & 8 \quad (q + r) \cdot (1 + 1)^{-1} \in \mathbb{Q} \\
& Ax. 18.5.11(Ax. 18.5.5(1), 6) \\
1,2 & 9 \quad q < (q + r) \cdot (1 + 1)^{-1} \\
& 8.5.12(1), Ax. 18.5.13(1), Ax. 18.5.14(1), Ax. 18.5.6(1), Ax. 18.5.7(1), Def. 18.4.1.4 \\
1,2 & 10 \quad (q + r) \cdot (1 + 1)^{-1} < r \\
& 8.5.12(1), Ax. 18.5.13(1), Ax. 18.5.14(1), Ax. 18.5.6(1), Ax. 18.5.7(1), Def. 18.4.1.4 \\
1,2 & 11 \quad \exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r) \\
& \exists I(\wedge I(8, \wedge I(9, 10)))
\end{array}$$

Theorem 18.6.1.3 (Archimedische Eigenschaft der rationalen Zahlen).

Mengen: q, n
Funktionensymbole: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \exists n \in \mathbb{N} q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ q \in \mathbb{Q} \quad A \\
1 & 2 \ \exists a \in \mathbb{Z} \ \exists b \in \mathbb{Z}_{>0} \ q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \quad Ax. \ 18.5.28(1) \\
3 & 3 \ a \in \mathbb{Z} \wedge b \in \mathbb{Z}_{>0} \wedge q = \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \quad A \\
3 & 4 \ \exists n \in \mathbb{N} \ a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \quad Ax. \ 18.5.30(3) \\
5 & 5 \ n \in \mathbb{N} \wedge a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \quad A \\
3 & 6 \ 0 < b \quad \wedge E2(Ax. \ 18.5.29(\wedge E1(\wedge E2(3)))) \\
3 & 7 \ 0 < \iota_{\mathbb{Q}}(b) \quad Ax. \ 18.5.27(3,6), Ax. \ 18.5.24, Def. \ 18.2.4.3, Def. \ 18.4.1.4 \\
3 & 8 \ 0 < (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \quad Ax. \ 18.5.22(Ax. \ 18.5.23(3), 7) \\
3,5 & 9 \ \iota_{\mathbb{Q}}(a) < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \quad Ax. \ 18.5.27(3, \wedge E2(5)), Ax. \ 18.5.24, Def. \ 18.4.1.4 \\
3,5 & 10 \ \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(b) \quad Ax. \ 18.5.26(3,5) \\
3,5 & 11 \ \iota_{\mathbb{Q}}(a) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} \quad Ax. \ 18.5.21(Ax. \ 18.5.23(3), Ax. \ 18.5.23(3,5), 8, 9) \\
3,5 & 12 \ \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b) \cdot (\iota_{\mathbb{Q}}(b))^{-1} = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \quad = E(10, Ax. \ 18.5.12, Ax. \ 18.5.13, Ax. \ 18.5.16(7), Ax. \ 18.5.14) \\
3,5 & 13 \ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \quad = E(\wedge E2(\wedge E2(3)), 11, 12) \\
3,5 & 14 \ \exists n \in \mathbb{N} \ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \quad \exists I(\wedge I(\wedge E1(5), 13)) \\
1 & 15 \ \exists n \in \mathbb{N} \ q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \quad \exists E(2, 3, \exists E(4, 5, 14))
\end{array}$$